CN 2025-11-12

Leggere Appendice A1

Casi particolari di fattorizzazione LU.

$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $\det(A) \neq 0$,

$$A = LU \iff \forall k = 1, \dots, n: \det(A_k) \neq 0.$$

(A_k: minore di ordine k.)

Questo requisito è generalmente molto più restrittivo che non richiedere $\det(A) = \det(A_n) \neq 0$.

Per alcune matrici, però, vale:

$$\det(A) \neq 0 \iff \det(A_k) \neq 0, \ \forall k = 1, \dots, n.$$

Ciò è dovuto al fatto che la nonsingolarità di A deriva da una proprietà algebrica, che è soddisfatta da A_k, $\forall k = 1, \dots, n$.

Esaminiamo due esempi importanti di questo tipo.

Matrici a diagonale dominante.

Def. Diremo che $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ è **diagonale dominante** (d. d.):

- per righe, se $\forall i = 1, \dots, n: |a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} |a_{ij}|$

es: $A = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 4 & -7 & 1 \\ 1 & -5 & 8 \end{bmatrix}$ è d. d. per righe.

- per colonne, se $\forall j=1,\dots,n: |a_{jj}| > \sum_{\substack{i=1 \\ i\neq j}}^{n} |a_{ij}|$

es: $A = \begin{bmatrix} 2 & 8 & 7 \\ 1 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$ è d.d. per colonne.

Proprietà:

1) A d.d. per righe $\iff A^T$ è d.d. per colonne.

2) Se A è d.d. (per righe o per colonne), allora $\forall k=1,\dots,n$: A_k è d.d. (per righe o per colonne.

3) Se A è d.d. (per righe o per colonne), allora $\det(A) \neq 0$.

4) Dalla proprietà 3) segue immediatamente che se A è d.d. (per righe o per colonne), allora $A = LU$.

dim. (3))

Poiché $\det(A) = \det(A^T)$, per la 1) possiamo considerare il caso in cui A d.d. per righe.

Supponiamo, per assurdo, che sia $\det(A) = 0$.

Ma allora $\exists \underline{x} \in \mathbb{R}^n, \ \underline{x} \neq \underline{0} : \ A\underline{x} = \underline{0}$

Inoltre, poiché $\forall \alpha \neq 0 : \ A(\alpha \underline{x}) = \underline{0}$,

possiamo scegliere α:

$$x_k = \max_{i=1,\dots,n} |x_i| = 1. \quad \Rightarrow \forall j=1,\dots,n : \ |x_j| \leq 1.$$

Se $\underline{e}_k \in \mathbb{R}^n$ è il k-esimo versore,

allora segue che

$$(\underline{e}_k^T A)\underline{x} = \underline{e}_k^T \underline{0} = 0$$

ovvero,

$$(a_{k1} \ \dots \ a_{kn}) \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \sum_{j=1}^{n} a_{kj} x_j = 0 .$$

Pertanto,

$$a_{kk} \underbrace{x_k}_{=1} = - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n} a_{kj} x_j ,$$

da cui otteniamo

$$|a_{kk}| = \left| \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n} a_{kj} x_j \right|$$

$$\leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n} |a_{kj}| \cdot |x_j|$$

$$\leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n} |a_{kj}| ,$$

che contraddice la d.d. per righe di A sulla riga k-esima. Pertanto deve aversi $\det(A) \neq 0$.

□

Matrici simmetriche e definite positive (sdp)

Def. Diremo che $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è sdp se:

1) $A = A^T$ (simmetria, ovvero $\forall i,j : a_{ij} = a_{ji}$);

2) $\forall \underline{x} \in \mathbb{R}^n, \underline{x} \neq \underline{0} : \underline{x}^T A \underline{x} > 0$ (definita positività).

Anche per queste matrici, è possibile dimostrare le seguenti

Proprietà:

1) A sdp $\Rightarrow \forall k = 1, \dots, n$: A_k è sdp;

2) A sdp $\Rightarrow \det(A) \neq 0$;

3) dalla 1) + 2) segue che A sdp $\Rightarrow A = LU$.

dim (2):

Supponiamo, per assurdo, che $\det(A) = 0$.

Questo implica che $\exists \underline{x} \in \mathbb{R}^n, \underline{x} \neq \underline{0} : A\underline{x} = \underline{0}$

$\Rightarrow \quad \underline{x}^T A \underline{x} = \underline{x}^T \underline{0} = 0$, il che contraddice l'ipotesi che A sia definita positiva.

Pertanto, $\det(A) \neq 0$.

□

dim (1))

Per un generico $k \in \{1, \dots, n\}$, si consideri la partizione a blocchi di A:

$$A = \left[\begin{array}{c|c} A_k & B \\ \hline C & D \end{array}\right], \quad \text{con} \quad \begin{array}{l} A_k \in \mathbb{R}^{k \times k} \\ D \in \mathbb{R}^{n-k \times n-k} \\ B \in \mathbb{R}^{k \times n-k} \\ C \in \mathbb{R}^{n-k \times k} \end{array}$$

simmetria $\Big\|$

$$A^T = \left[\begin{array}{c|c} A_k^T & C^T \\ \hline B^T & D^T \end{array}\right].$$

Pertanto, uguagliando i blocchi omologhi, otteniamo che:

$A_k = A_k^T$

$B = C^T \ (\Leftrightarrow \ B^T = C)$

$D = D^T$

Pertanto, A_k è simmetrica. Rimane da

dimostrare che è anche definito positivo,

ovvero, $\forall \underline{y} \in \mathbb{R}^k, \underline{y} \neq \underline{0} : \underline{y}^T A_k \underline{y} > 0$.

Consideriamo, quindi, un generico $\underline{y} \in \mathbb{R}^k, \underline{y} \neq \underline{0}$,

e costruiamo

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} \underline{y} \\ \underline{0} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad \Rightarrow \quad \underline{x} \neq \underline{0} \in \mathbb{R}^n.$$

Pertanto:

$$0 < \underline{x}^T A \underline{x} = (\underline{y}^T \ \underline{0}^T) \left[\begin{array}{c|c} A_k & C^T \\ \hline C & D \end{array}\right] \begin{bmatrix} \underline{y} \\ \underline{0} \end{bmatrix}$$

$$= (\underline{y}^T A_k \quad \underline{y}^T C^T) \begin{bmatrix} \underline{y} \\ \underline{0} \end{bmatrix} = \underline{y}^T A_k \underline{y}. \qquad \square$$

Valgono, inoltre, le seguenti ulteriori proprietà.

Teorema Se $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è s.d.p. $\Rightarrow$

$\forall i = 1, \dots, n : a_{ii} > 0.$

dim.

Infatti, $\forall i = 1, \dots, n$, detto $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^n$ l'i-esimo versore, avremo che: $\underline{e}_i \neq \underline{0}$ e

$$a_{ii} = \underline{e}_i^T A \underline{e}_i > 0,$$

poiché A è definita positiva. $\square$

Teorema A sdp $\iff$ $\exists\, L$ triangolare inferiore a diagonale unitaria, $D = \begin{bmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{bmatrix}$ matrice diagonale con $d_i > 0$, $i = 1, \dots, n$, tali che:

$$A = L D L^T.$$

dim.

$\Leftarrow$ $A = L D L^T$, con L e D come nelle ipotesi. Allora:

1) $A^T = (L D L^T)^T = (L^T)^T D^T L^T = L D L^T = A$.

2) $\forall\, \underline{x} \neq \underline{0} : \underline{x}^T A \underline{x} > 0$.

Poiché L è nonsingolare, allora

$\forall\, \underline{x} \neq \underline{0} \quad \exists!\, \underline{y} \neq \underline{0} : L^T \underline{x} = \underline{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$

Pertanto:

$$\underline{x}^T A \underline{x} = \underbrace{\underline{x}^T L}_{\underline{y}^T} D \underbrace{L^T \underline{x}}_{\underline{y}}$$

$$= \underline{y}^T D \underline{y} = (y_1 \ \cdots \ y_n) \begin{bmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} d_i y_i^2 > 0.$$

($d_i > 0$, $y_i^2 \geq 0$; ≥ 0 $\leftarrow$ almeno uno degli $y_i \neq 0$)

$\Rightarrow$ A sdp $\Rightarrow$ $A = LDL^T$, con L e D come nell'enunciato del teorema.

Abbiamo visto che se A sdp $\Rightarrow A = LU$, con L triangolare inferiore a diagonale unitaria e U triangolare superiore (e nonsingolare).

Osserviamo che, se $U = (u_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, allora

$$U = D\hat{U}, \quad \text{con}$$

$$D = \begin{bmatrix} u_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & u_{nn} \end{bmatrix}.$$

Ne consegue che $\hat{U}$ sarà triangolare superiore a diagonale unitaria.

Pertanto,

$$A = LU = LD\hat{U}$$

$$\| \quad A^T = (LD\hat{U})^T = \hat{U}^T (DL^T)$$

A questo punto, osserviamo che:

Esempio:

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 4 & \\ & & 6 \end{bmatrix}}_{D} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ & 1 & 5/4 \\ & & 1 \end{bmatrix}}_{\hat{U}}$$

1) $\hat{U}^T$ è triangolare inferiore a diagonale unitaria;

2) DL^T è triangolare superiore;

3) la fattorizzazione LU è unica.

Pertanto, concludiamo che

$$\hat{U}^T = L \quad \wedge \quad DL^T = U .$$

Quindi $A = LDL^T$.

Rimane, quindi, da dimostrare che gli elementi diagonali di D sono positivi.

A questo fine, osserviamo che, $\forall i = 1, \dots, n$:

$$\exists! \, \underline{x} \neq \underline{0} : \quad L^T \underline{x} = \underline{e}_i .$$

Pertanto:

$$0 < \underline{x}^T A \underline{x} = \underline{x}^T L D L^T \underline{x}$$

(A def. pos.)

$$= (L^T \underline{x})^T D (L^T \underline{x})$$

$$= \underline{e}_i^T D \underline{e}_i = d_i .$$

Poiché i è generico, l'asserto segue. □

<u>OSS</u> Se A sdp e, quindi $A = LDL^T$ e, pertanto, il fattore U non è più da calcolare.